

吴天凯

☎ 173-4201-9213 ✉ wutiankai179@qq.com

github.com/tiankai-333 npm: @wutiankai/npc-dialogue

求职意向：AI 应用工程师 / Java 后端开发 · 2027 届校招



👤 个人简介

东华大学软件工程 2027 届，聚焦 AI 应用与 Java 后端。主导教育 AI 学习平台并完成从手写 LLM/RAG 编排到 Spring AI 标准化架构的演进；另有已上线 AI 文字冒险游戏。具备 Prompt、RAG、Memory、Tool Calling、MCP、SSE 流式与全栈交付经验，能够从业务问题出发完成模型接入、状态管理、工具边界、观测评测和部署。

⚙️ 核心技能

- **AI 应用架构**：Spring AI、ChatClient / ChatModel / Advisor、ChatMemory、RAG、Tool Calling、MCP；理解上下文工程、ReAct、模型无状态与 Agent 权限边界。
- **后端与数据**：Java 21、Spring Boot 4、MyBatis、MySQL、Redis、Qdrant；熟悉 REST、SSE、异常治理、指标观测、Docker、Nginx、Git。
- **Python / 前端**：Python、FastAPI、LlamaIndex；Vue 3、Next.js、TypeScript、微信小程序，可独立完成 AI 产品前后端闭环。
- **模型基础**：理解 Transformer / Attention；完成 BERT / LSTM 中文 NER 与 BART 文本生成微调实验。

🔑 项目经历

408Master：面向 408 备考的 AI 学习平台

校实训二等奖 · 任队长

Java 21 / Spring Boot 4 / Spring AI 2 Redis / Qdrant / LlamaIndex Vue 3 / 微信小程序 github.com/tiankai-333/master408

项目背景：完成题库、考试、错题、个人画像、知识库、AI 解析与组卷等产品闭环并上线后，继续治理手写 HTTP/SSE、正则路由、双轨 RAG 和一次性柏拉图教学等架构问题；以“保留成熟业务、替换 AI 技术边界”为原则持续演进。

核心工作：

- **渐进式迁移**：复用题库、组卷、Controller、DTO、MyBatis Mapper、Vue 与小程序接口，保留 legacy/Spring AI 双实现开关；以固定问题集对比功能正确性、p50/p95/p99、首 token、token 成本、错误率和改动面，避免重写业务或把框架升级误判为模型能力提升。
- **调用标准化**：以 ChatClient 取代手写请求和 SSE 解析，通过 ChatModel 适配 OpenAI 兼容模型；将 Provider 选择、Prompt、使用日志和模型传输拆分，Advisor 统一采集 token、费用、耗时和失败原因。
- **多轮教学**：使用 Redis ChatMemory 持久化会话，将一次性“柏拉图解析”改为逐轮追问；以用户与会话组合生成 conversationId，隔离不同学生上下文，并通过消息窗口与摘要控制上下文长度。
- **RAG 规范化**：由 LlamaIndex Python 边车负责 PDF/HTML 解析、语义分块、图片本地化与增量入库；Java 查询侧统一通过 Spring AI VectorStore 检索，保留引用展示及向量库异常时的无 RAG 降级。
- **真实工具调用**：复用已验证的错题查询和确定性组卷服务，将查题、错题优先组卷等能力封装为 Tool；模型只选择工具和参数，数据库查询、试卷生成及副作用仍由 Java 代码和权限规则控制。
- **受监督运维**：通过 MCP 暴露脱敏健康检查、日志、指标与 AI 使用统计等只读能力；清缓存、重建索引、重启等操作只生成待审批工单，不允许模型自动执行。

关键工程决策：

- 不以“用了 Spring AI”宣称 Agent：区分由系统预设执行的 Advisor 与由模型选择的 Tool，并为工具参数、调用次数、权限和终止条件设置边界。
- 不预设新框架性能更好：同时进行真实模型端到端测试和 Mock 隔离测试，区分网络/推理时间与框架开销；以可维护、可测试、可观测和后续扩展成本综合判断收益。
- API Key 从环境变量注入，数据库密文采用 AES-GCM；日志禁止输出明文或 key 前缀，公开仓库隔离旧 seed、jar、日志和构建产物。

🔧 项目经历（续）

StoryCraft: AI 文字冒险游戏（已上线）

Python / FastAPI Next.js / TypeScript Agent Runtime / SSE github.com/baodashuaige/StoryCraft

项目背景：构建可在线游玩的 AI 文字冒险游戏，核心问题不是单纯生成文本，而是让 NPC 对话自然、有记忆，同时不允许概率模型破坏确定性的世界规则和游戏状态。

核心工作：

- **Agent Runtime**：自建运行时维护场景、角色、线索、动作和结局状态，明确“LLM 负责叙事与候选动作、确定性代码负责校验和状态变更”的职责边界。
- **NPC 系统**：以人格、秘密、信任值、线索和剧情记忆构成角色上下文；不同玩家选择改变 NPC 反馈及后续分支，支持多结局叙事。
- **输出约束**：使用 Prompt 模板规定角色身份、可知信息和输出结构，并通过门控校验拦截越权动作、非法状态变化和破坏设定的内容。
- **全栈交付**：后端提供 REST API 与 SSE 流式输出，前端使用 Next.js / TypeScript；同时提供 Web 与 CLI 两种入口，API Key 在服务端加密保存。
- **质量与复用**：建立状态、动作、对话和接口单元测试，测试结果 176 passed；将 NPC 对话能力抽取为开源 npm 包 @wutiankai/npc-dialogue。

项目结果：产品已部署至 game.mastertooling.shop，具备可公网访问的完整游戏流程。

自然语言处理课程项目：NER 与文本生成

课程项目

BERT / LSTM BART CLUENER2020

- 基于 CLUENER2020 完成中文命名实体识别的数据预处理、标签编码、训练与评估，对比 BERT 与 LSTM 在上下文表征能力上的差异。
- 基于 BART 完成文本生成微调实验，理解编码器-解码器、Teacher Forcing、训练损失与生成阶段解码参数的作用。
- 通过课程实验补足 AI 应用工程之外的模型基础，能够区分模型训练、Prompt、RAG 与工具调用分别解决的问题。

🔄 开源与工程实践

- 开源 npm 包 @wutiankai/npc-dialogue：从 StoryCraft 中抽取 NPC 对话能力，沉淀可复用接口与示例。
- 维护 408Master 的改造记录、概念笔记、阶段计划和前后对比文档；每个里程碑同时记录实现成本、性能/质量变化、收益与下一阶段决策。
- 使用 Git 管理改造基线与增量迁移，旧代码按“原样复用、机械升级、保留契约替换实现、淘汰”四档审计，减少无业务价值的重写。

🏆 荣誉与证书

东华大学软件工程实训二等奖（408Master 项目队长）

人工智能训练师职业技能培训

预计 2026.08 取证

🎓 教育经历

东华大学（211）

2023.09 – 2027.06

软件工程 本科 · 2027 届 计算机科学与技术学院

上海

主修课程：数据结构、算法、操作系统、计算机网络、数据库、自然语言处理